

SEANCE 10 • PRATIQUE

Regression lineaire

Estimer un prix immobilier, et faire la synthese du cours

Machine Learning • 15h • 10 seances de 1h30

Lewis Hounkpevi

1

Le cas pratique

- Une agence veut estimer le prix d'un bien.
- A partir de la surface (et d'autres variables).
- Objectif : predire une valeur numerique continue.



Apprentissage supervise - regression

On predit une valeur, et on explique les facteurs qui l'influencent.

La droite des moindres carres

1

Tracer la droite

$y = a * x + b$ qui approxime au mieux les points.

2

Minimiser l'erreur

somme des carres des residus la plus faible.

3

Interpreter

a = effet d'un m^2 ; b = prix de base.

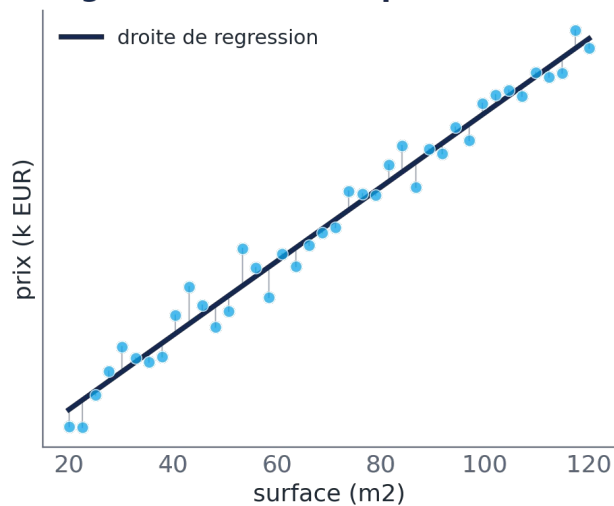
Entraîner la regression

$X = \text{surface (+ pieces, quartier...)}$; $y = \text{prix}$.

- **Separer train/test** : ex. 80% / 20%.
- **Regression multiple** : plusieurs variables explicatives.
- **Hypotheses** : relation ~lineaire, pas trop de multicolinearite.

La droite des moindres carres

Regression lineaire : prix vs surface



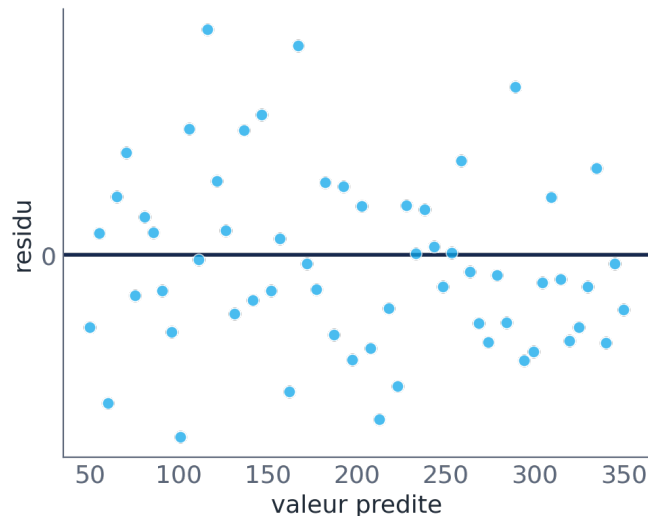
La droite minimise la somme des carres des residus (traits gris).

Mesurer et decider

On compare valeurs predites et reelles.

- **R2** : ex. 0.82 = 82% de la variation expliquee.
- **RMSE** : erreur typique, en euros.
- **Residus** : repartis aleatoirement autour de 0.
- **Decision** : detecter les biens sur/sous-evalues.

Graphique des residus (nuage sans structure = bon)



TP - Regression lineaire

- 1 Preparer X (surface, pieces...) et y (prix).
- 2 Separer en train / test.
- 3 Entrainer la regression et lire pente + ordonnee.
- 4 Evaluer : R^2 , RMSE, graphique des residus.
- 5 Estimer le prix d'un nouveau bien.

Objectif

Predire une valeur ET quantifier l'effet de chaque variable.

A RETENIR

Synthese du cours

- ✓ ML = Data + Algo : supervise, non supervise, renforcement.
- ✓ Processus : cadrer, preparer les donnees, modeliser, evaluer.
- ✓ A chaque tache ses metriques ; attention au sur/sous-apprentissage.
- ✓ Trois pratiques maitrisees : clustering, classification, regression.